

실험제목 : 포물선운동
제출일 : 2021년 3월 29일
김민아, 남윤성교수님

전자전기컴퓨터공학과
A그룹
학번 : 2021440003
이름 : 강산하

● 실험목적

속도와 각도를 변화시키며 발사한 물체의 포물선 운동을 관찰하고, 2차원 등가속도 운동을 이해한다.

● 실험에 필요한 이론

공기저항이 없는 경우에 지상에서 공중으로 쏘아올린 물체는 수직방향으로는 등가속도 운동을 하고, 수평방향으로는 등속 운동을 하게 되어 포물선 형태의 궤도를 따라 움직이다가 땅에 떨어지게 된다.

실제 실험에서는 Air Table 위에서 발생하는 포물선 운동을 측정한다. Air Table을 경사각 θ 로 기울이면 Air Table 위에서 움직이는 물체가 아래 방향으로 받는 알짜 중력가속도는 $g\sin\theta$ 가 된다.

● 실험장치 :



Air Table 과 Air Blower



카메라, 각도기, Support Jack



-pencil과 막대기



PC(SGPRO 소프트웨어)

● 실험절차 :

- (1) Air Table 및 카메라 설치
- (2) SGPRO 소프트웨어 실행 및 설정
- (3) SGPRO 화면 조정
- (4) 운동 측정 및 데이터 추출
- (5) 실험값과 이론값 비교

*주의사항 - SGPRO 프로그램을 사용할 때는 다른 동영상 재생 프로그램을
구동시켜서는 안된다.